

Administración de E/S

Sistemas Operativos

2° año Ing. en Sistemas de Información

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa

María



Administración de E/S

- Aspectos de diseño del sistema Operativo

Objetivos de diseño

- Eficiencia:

- Distintas velocidades (procesador vs dispositivo E/S)

- Multiprogramación

- Intercambio (eficiencia E/S disco)

- Generalidad

- Simplicidad en la utilización

- Abstracción



Administración de E/S

- Estructura Lógica del Sistema de E/S
 - Abstracción jerárquica de la funcionalidad en capas
 - Cada capa utiliza servicios de la de abajo
 - Mas velocidad capa física menos velocidad capa usuario
- **Niveles o Capas**
 - E/S lógica: a nivel de proceso. Identificación del dispositivo. Mandatos sencillos (abrir, cerrar, leer, escribir, etc.)
 - E/S de dispositivo: se utilizan buffers, secuencias apropiadas de instrucciones de E/S, órdenes del controlador, etc.
 - Planificación y control: ej. Interrupciones



Administración de E/S

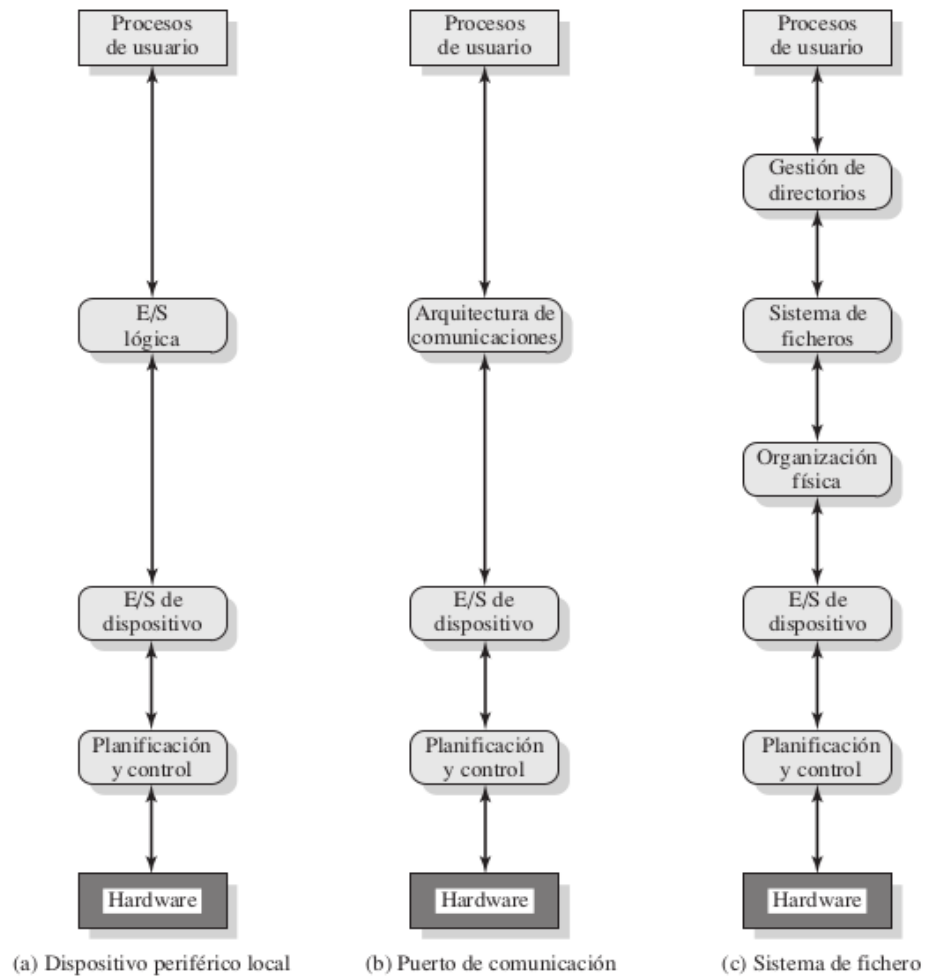


Figura 11.4. Un modelo de organización de E/S.



Administración de E/S

•Utilización de Buffers de E/S

–Problemática: la e/s interfiere en el intercambio.

Ej, el proceso espera leer de la cinta en direcciones de memoria del espacio de usuario, qué sucede si el planificador decide intercambiar el proceso?



Administración de E/S

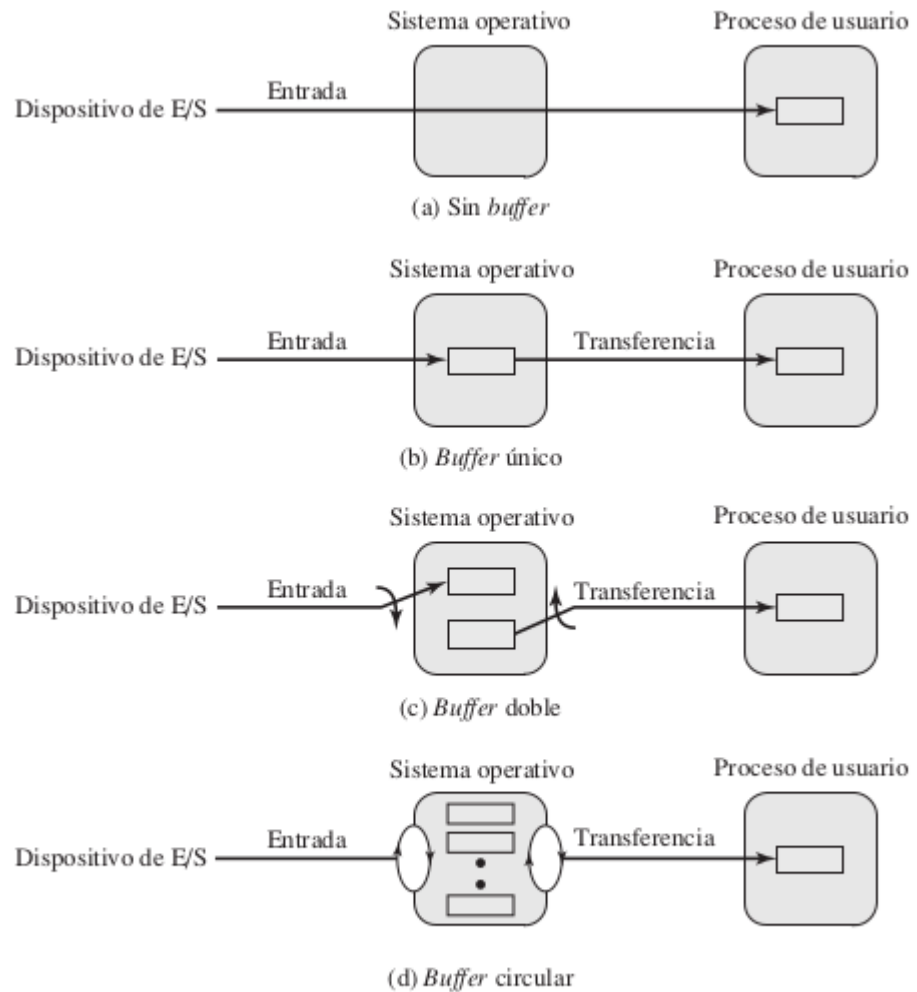


Figura 11.5. Esquemas de uso de *buffers* de E/S (entrada/salida).

Administración de E/S

- Planificación de disco
- Problemática: velocidad muy inferior a la memoria principal y procesador
- Parámetros de rendimiento del disco

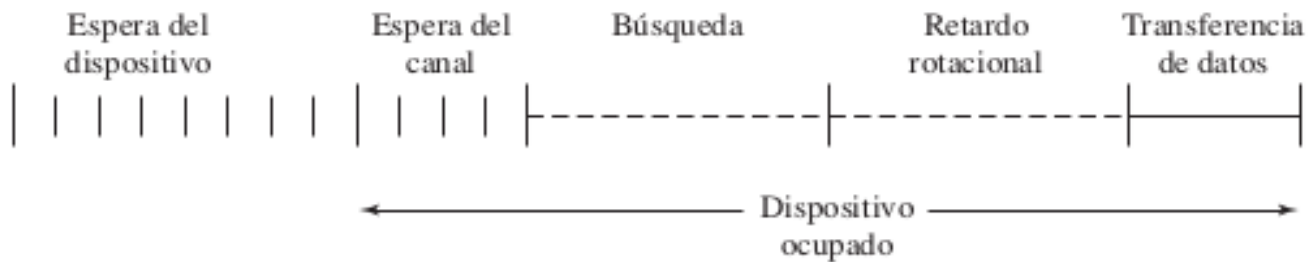


Figura 11.6. Diagrama de tiempos de una transferencia de E/S de disco.



Administración de E/S

Tabla 11.2. Comparación de algoritmos de planificación de disco.

(a) FIFO (comenzando en la pista 100)		(b) SSTF (comenzando en la pista 100)		(c) SCAN (comenzando en la pista 100, en la dirección de números de pista crecientes)		(d) C-SCAN (comenzando en la pista 100, en la dirección de números de pista crecientes)	
Próxima pista accedida	Número de pistas atravesadas	Próxima pista accedida	Número de pistas atravesadas	Próxima pista accedida	Número de pistas atravesadas	Próxima pista accedida	Número de pistas atravesadas
55	45	90	10	150	50	150	50
58	3	58	32	160	10	160	10
39	19	55	3	184	24	184	24
18	21	39	16	90	94	18	166
90	72	38	1	58	32	38	20
160	70	18	20	55	3	39	1
150	10	150	132	39	16	55	16
38	112	160	10	38	1	58	3
184	146	184	24	18	20	90	32
longitud media de búsqueda	55,3	longitud media de búsqueda	27,5	longitud media de búsqueda	27,8	longitud media de búsqueda	35,8

- FIFO
- Short service time first
- Scan (ascensor)
- C-Scan (ascensor circular)



Administración de E/S

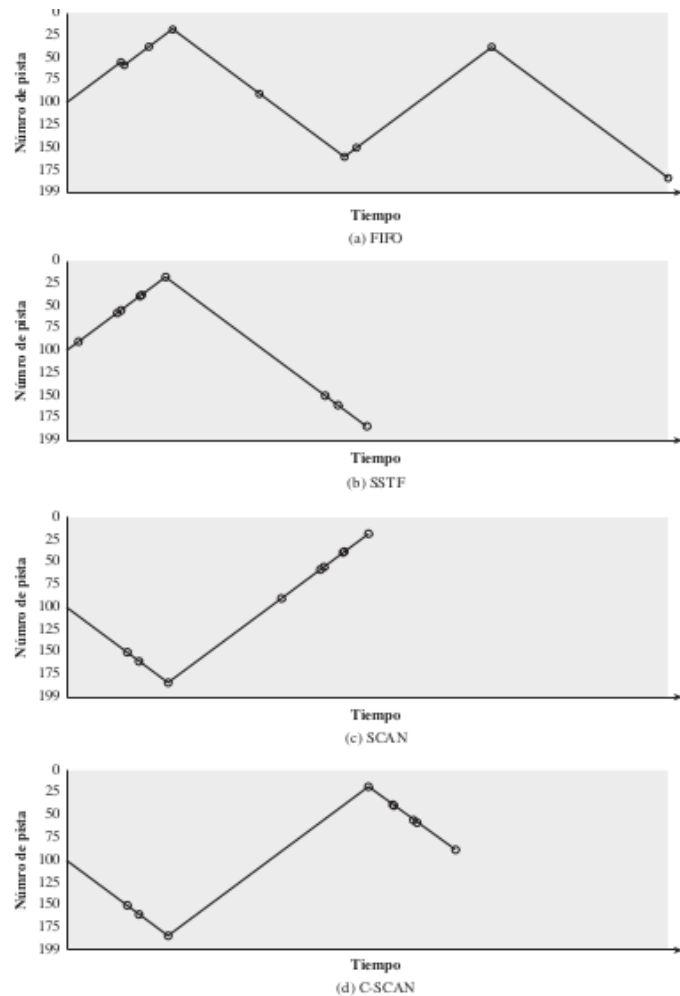


Figura 11.7. Comparación de algoritmos de planificación del disco (véase la Tabla 11.3).



Administración de E/S

•Raid: Redundant Array of Independent Disk

1. RAID corresponde con un conjunto de unidades físicas de disco tratado por el sistema operativo como un único dispositivo lógico.
2. Los datos están distribuidos a lo largo de las unidades físicas de un vector.
3. La capacidad de redundancia del disco se utiliza para almacenar información de paridad, que garantiza que los datos se pueden recuperar en caso de que falle un disco.

•Niveles de raid



Administración de E/S

- Cache de disco
 - Memoria Cache: posicionada entre la RAM y el procesador
 - Cache de disco: buffer en memoria principal con sectores de disco
- Algoritmos de reemplazo de de sectores similares a los de reemplazo de páginas
- LRU: least **recently** used (menos recientemente utilizado)
- LFU: least **frequently** used (menos frecuentemente utilizado)

